

1. Швидкий, стабільний і безпечний вебхостинг

Загальна вимога: Портал повинен мати швидкий, стабільний і безпечний вебхостинг, що може працювати з достатньою кількістю відвідувачів. *(Містить нечітке формулювання “достатня кількість відвідувачів”. Потребує уточнення щодо допустимого навантаження та конкретної кількості одночасних користувачів)*

Деталізація вимоги:

➤ **Швидкість вебхостингу:**

- **Час завантаження сторінки:** вебхостинг повинен забезпечувати середній час завантаження сторінки менше 2 секунд. *(Вимога потребує уточнення. Не визначено які саме сторінки, за яких умов, при якій географічній локації, на яких пристроях)*
- **CDN (Content Delivery Network):** використання CDN для швидшого завантаження статичного контенту, такого як зображення, відео, CSS і JavaScript файли. *(Який саме CDN? Які саме ресурси сайту повинні роздаватися через CDN?)*
- **Оптимізація ресурсів:** хостинг має підтримувати оптимізацію зображень, мінімізацію CSS та JavaScript файлів, кешування на стороні сервера. *(Який очікуваний результат? Які файли? Потребує уточнення та деталізації.)*
- **Серверна інфраструктура:** використання серверів з високою продуктивністю, таких як SSD диски, для прискорення доступу до даних.

➤ **Стабільність вебхостингу:**

- **Uptime:** гарантований час безперебійної роботи (uptime) не менше 99.9%.
- **Моніторинг:** постійний моніторинг серверів для своєчасного виявлення та усунення проблем. *(Не визначено перелік контрольованих показників та механізми моніторингу)*
- **Резервне копіювання:** регулярне автоматичне резервне копіювання даних з можливістю відновлення в разі збою. *(Потребує уточнення періодичності створення резервних копій та параметрів відновлення даних)*
- **Масштабованість:** можливість масштабування ресурсів (CPU, RAM, дисковий простір) у разі збільшення навантаження на портал. *(Не визначено умови, за яких повинно виконуватись масштабування та очікуваний результат після масштабування)*

➤ **Безпека вебхостингу:**

- **SSL сертифікати:** використання SSL/TLS сертифікатів для забезпечення захищеного з'єднання (HTTPS). *(Потребує уточнення версія протоколу TLS)*
- **Захист від DDoS атак:** наявність механізмів захисту від DDoS атак для забезпечення безперебійної роботи порталу. *(Потребує уточнення тип захисту та рівень навантаження)*
- **Брандмауери:** використання веб-аплікаційних брандмауерів (WAF) для захисту від поширених веб-атак.

- **Оновлення та патчі:** регулярне оновлення та встановлення патчів для всіх програмних компонентів сервера. *(Не вказано часові рамки встановлення оновлень)*
 - **Аутентифікація та доступ:** забезпечення багатофакторної аутентифікації для адміністративного доступу до серверів та порталів, обмеження доступу за IP адресами. *(Потребує уточнення способи підтвердження особи.)*
- **Підтримка та обслуговування:**
- **Технічна підтримка:** наявність цілодобової технічної підтримки з можливістю зв'язку через різні канали (телефон, email, чат). *(Не вказано максимальний час реагування на звернення службою підтримки)*
 - **Документація:** надання детальної документації та рекомендацій щодо налаштування та використання вебхостингу. *(Не визначено, який перелік та обсяг документації має бути надано користувачам)*
 - **Сумісність:** підтримка різних технологій та платформ, необхідних для роботи portalу (наприклад, PHP, MySQL, [Node.js](#)). *(Не визначено конкретний перелік технологій, їх версій та критерії сумісності)*

2. Мобільна версія, яка здатна швидко працювати на мобільних пристроях

Загальна вимога: портал повинен мати мобільну версію, яка здатна швидко працювати на мобільних пристроях. *(Не визначено, на яких саме мобільних пристроях)*

Деталізація вимоги:

- **Швидкість роботи на мобільних пристроях:**
- **Час завантаження сторінки:** мобільна версія повинна завантажуватися менш ніж за 3 секунди на стандартних мобільних мережах (4G, 5G). *(Потребує уточнення типи пристрою, умови вимірювання часу завантаження сторінки та перелік сторінок. Також уточнити параметри мобільного з'єднання)*
 - **Розмір сторінки:** зменшення розміру сторінок, мінімізація кількості та обсягу ресурсів, що завантажуються (зображення, скрипти, стилі).
 - **Кешування:** використання кешування на стороні клієнта для зменшення повторних завантажень контенту.
 - **Асинхронне завантаження:** використання асинхронного завантаження ресурсів, щоб основний контент сторінки завантажувався першочергово.
- **Адаптивний дизайн:**
- **Responsive Design:** портал повинен автоматично підлаштовуватися під різні розміри екрану та орієнтацію пристрою. *(Потребує уточнення та конкретизації розмірів екранів та визначення критеріїв коректного відображення інтерфейсу.)*
 - **Гнучка сітка:** використання гнучкої сітки для організації елементів інтерфейсу, щоб забезпечити зручність користування на різних розмірах екрану. *(Потребує уточнення очікуваний результат для користувача)*

- **Медіа-запити:** використання медіа-запитів (media queries) для адаптації стилів в залежності від параметрів пристрою. *(Потребує уточнення очікуваний результат для користувача)*
- **Оптимізація зображень та ресурсів:**
 - **Адаптивні зображення:** використання зображень з різною роздільною здатністю для різних типів пристроїв (srcset, picture). *(Потребує уточнення очікувана поведінка системи)*
 - **Стиснення зображень:** використання сучасних форматів зображень (WebP) та їх стиснення без втрати якості. *(Потребує уточнення критерії оцінки зображень після стиснення)*
 - **Мінімізація файлів:** мінімізація CSS та JavaScript файлів для зменшення часу завантаження. *(Потребує уточнення критерії оцінки ефективності мінімізації ресурсів)*
- **Продуктивність:**
 - **Lazy Loading:** відкладене завантаження зображень та інших ресурсів, які знаходяться поза межами видимої частини сторінки. *(Не визначено, до яких саме ресурсів повинно використовуватись відкладене завантаження)*
 - **Видалення непотрібних скриптів:** видалення або відкладене завантаження непотрібних JavaScript файлів, що не є критичними для первинного рендерингу сторінки. *(Присутнє суб'єктивне поняття “непотрібні скрипти” та потребує уточнення)*
 - **Оптимізація шрифтів:** використання сучасних форматів шрифтів (WOFF2), обмеження кількості використовуваних шрифтів та стилів. *(Не визначено допустиму кількість шрифтів та конкретних форматів)*
- **Користувацький досвід (UX):**
 - **Зручна навігація:** забезпечення простої та інтуїтивно зрозумілої навігації для користувачів мобільних пристроїв. *(Формулювання “зручна та інтуїтивно зрозуміла навігація” є суб'єктивним та потребує конкретизації.)*
 - **Великі елементи інтерфейсу:** використання великих кнопок та інших елементів інтерфейсу для зручності натискання на маленьких екранах. *(Не визначено конкретних розмірів елементів або їх допустимих меж)*
 - **Тестування на різних пристроях:** регулярне тестування мобільної версії на різних пристроях та операційних системах для забезпечення стабільної роботи. *(Не визначено перелік пристроїв, періодичність тестування та критерії успішного проходження тестування)*
- **Сумісність:**
 - **Підтримка різних браузерів:** мобільна версія повинна коректно працювати в основних мобільних браузерах (Chrome, Safari, Firefox). *(Не визначено версії мобільних браузерів для перевірки сумісності)*
 - **Підтримка різних операційних систем:** портал має бути сумісним з основними мобільними операційними системами (iOS, Android). *(Не визначено версії ОС)*

3. Зручний та зрозумілий дизайн та можливість його оновлення

Загальна вимога: портал повинен мати зручний та зрозумілий дизайн з можливістю його оновлення.

Деталізація вимоги:

- **Зручний та зрозумілий дизайн:** *(Формулювання “зручний та зрозумілий” є суб’єктивним та не має вимірюваних критеріїв.)*
- **Інтуїтивний інтерфейс:** *(Формулювання “інтуїтивний інтерфейс” є суб’єктивним та не має вимірюваних критеріїв.)*
 - **Простота навігації:** структура portalу повинна бути логічною і зрозумілою, з чітко визначеними розділами та підрозділами. *(Не визначено критерії оцінки логічності структури portalу та зручності навігації)*
 - **Користувацький шлях:** всі основні дії користувача повинні бути легко доступні з мінімальною кількістю кліків. *(Не визначено допустиму кількість кліків для основних користувацьких сценаріїв)*
- **Консистентність:**
 - **Уніфікований стиль:** використання єдиного стилю для всіх елементів дизайну (шрифти, кольори, кнопки). *(Бажана наявність дизайн-системи)*
 - **Стандарти:** дотримання загальноприйнятих стандартів дизайну та юзабіліті. *(Не визначено перелік стандартів дизайну та юзабіліті, яким повинен відповідати портал)*
- **Візуальна ієрархія:**
 - **Розміри та контрасти:** використання різних розмірів шрифтів та кольорових контрастів для акцентування важливих елементів. *(Не визначено критерії оцінки візуальної ієрархії та контрастності елементів інтерфейсу.)*
 - **Білий простір:** правильне використання білого простору для розмежування контенту та уникнення перевантаження інформацією. *(Формулювання “правильне використання білого простору” є суб’єктивним та потребує уточнення критеріїв.)*
- **Доступність (Accessibility):**
 - **Контрастність:** висока контрастність тексту та фону для забезпечення читабельності. *(Не визначено мінімальний рівень контрастності та стандарт доступності)*
 - **Альтернативний текст:** використання альтернативного тексту для зображень, щоб користувачі з вадами зору могли отримати доступ до інформації. *(Не визначено, для яких типів зображень є обов’язковим використання альтернативного тексту.)*

- **Навігація з клавіатури:** можливість навігації сайтом без використання миші. *(Не визначено перелік елементів та сценаріїв, які повинні бути доступними для навігації з клавіатури.)*
- **Респонсивний дизайн:**
 - **Адаптація до екрану:** дизайн повинен автоматично підлаштовуватися під різні розміри екранів (мобільні телефони, планшети, настільні комп'ютери). *(Не визначено перелік роздільних здатностей та типів пристроїв)*
 - **Гнучкі зображення та макети:** використання гнучких зображень та макетів, які змінюють свої розміри відповідно до розміру екрану. *(Потребує уточнення сценарії використання та очікуваний результат)*
- **Тестування з користувачами:**
 - **Юзабіліті тестування:** проведення тестувань з реальними користувачами для визначення слабких місць в дизайні та їх подальшого виправлення. *(Не визначено сценарії тестування, критерії успішності та кількість користувачів.)*
 - **Збір зворотного зв'язку:** активний збір відгуків від користувачів для постійного покращення інтерфейсу. *(Не визначено спосіб збору відгуків та критерії їх подальшого аналізу.)*
- **Можливість оновлення дизайну:**
- **Модульність:**
 - **Компонентний підхід:** використання модульного дизайну, де елементи інтерфейсу можна легко оновлювати або замінювати без впливу на інші частини порталу.
 - **Перезапис стилів:** можливість легкої зміни стилів (CSS) для оновлення зовнішнього вигляду.
- **Тема та кастомізація:**
 - **Підтримка тем:** можливість швидкої зміни тем оформлення (кольорові схеми, шрифти) через адміністративну панель. *(Не визначено механізми заміни тем та їх перелік)*
 - **Індивідуальні налаштування:** надання користувачам можливості налаштовувати інтерфейс під свої вподобання. *(Не визначено перелік налаштувань інтерфейсу, доступних користувачу)*
- **Інтеграція нових функцій:**
 - **Гнучкість:** легка інтеграція нових функцій та технологій без необхідності значних змін в існуючому дизайні. *(Формулювання "легка інтеграція" є суб'єктивним та не містить вимірюваний критеріїв.)*
 - **Плагіни та віджети:** використання плагінів та віджетів для додавання нових функціональних можливостей. *(Не визначено перелік підтримуваних плагінів та вимог до їх інтеграції.)*
- **Оновлення контенту:**
 - **Система управління контентом (CMS):** Використання CMS, яка дозволяє легко оновлювати текстовий та візуальний контент без залучення розробників. *(Не визначено систему керування контентом. Формулювання "легко оновлювати контент" потребує визначення конкретних користувацьких сценаріїв та критеріїв оцінки.)*
 - **Підтримка мультимедіа:** Легка інтеграція та оновлення мультимедійного контенту (відео, зображення, аудіо). *(Не визначено підтримувані*

формати мультимедійного контенту та обмеження щодо їх використання.)

- **Технічна підтримка та документація:**

- **Документація:** Надання детальної документації щодо дизайну та його оновлення для внутрішніх команд та зовнішніх розробників. *(Не визначено склад та обсяг документації, яка повинна бути надана.)*
- **Технічна підтримка:** Наявність служби підтримки для допомоги у випадку проблем з оновленням дизайну. *(Не визначено режим роботи служби підтримки, канали зв'язку та час реагування на звернення.)*

4. Стабільна робота фронтенду

Загальна вимога: фронтенд порталу повинен забезпечувати стабільну та безперебійну роботу для всіх користувачів. *(Формулювання “стабільна та безперебійна робота” не містить вимірюваних критеріїв та потребує уточнення.)*

Деталізація вимоги:

- **Продуктивність:**

- **Оптимізація ресурсів:**

- **Мінімізація файлів:** використання мінімізації та об'єднання JavaScript та CSS файлів для зменшення кількості запитів до сервера. *(Не визначено очікувані показники продуктивності.)*
- **Асинхронне завантаження:** застосування асинхронного завантаження та відкладеного завантаження (lazy loading) для зменшення часу завантаження сторінки. *(Не визначено для яких ресурсів повинно використовуватися асинхронне або відкладене завантаження та який очікуваний результат.)*
- **Кешування:** використання кешування на стороні клієнта для зменшення часу завантаження повторних запитів. *(Не визначено критерії ефективності кешування та перелік ресурсів, для яких воно повинно застосовуватись.)*

- **Розподіл навантаження:** *(Є питання до умістності розміщення цих вимог у фронтенд-розділі)*

- **CDN:** використання Content Delivery Network (CDN) для розподілу навантаження та зменшення часу завантаження ресурсів.
- **Load Balancing:** застосування балансування навантаження для розподілу запитів між серверами.

- **Кросбраузерна сумісність:**

- **Тестування:**

- **Підтримка браузерів:** перевірка роботи фронтенду в основних браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge) та на різних версіях цих браузерів. *(Не визначено перелік версій браузерів.)*
- **Інструменти тестування:** використання інструментів тестування кросбраузерної сумісності (BrowserStack, Sauce Labs). *(Не визначено очікуваний результат та сценарії використання.)*

- **Безпека:**

- **Захист від атак:**

- **XSS захист:** Захист від міжсайтового скриптингу (XSS) шляхом екранування вхідних даних. *(Не визначено сценарії перевірки та критерії оцінки ефективності захисту.)*
- **CSRF захист:** Захист від міжсайтових підробок запитів (CSRF) шляхом використання токенів аутентифікації. *(Не визначено перелік функцій, для яких повинен застосовуватися захист.)*
- **Контроль доступу:**
 - **Аутентифікація:** Використання надійних механізмів аутентифікації для захисту даних користувачів. *(Формулювання “надійні механізми аутентифікації” потребує уточнення вимог до безпеки та способів аутентифікації.)*
 - **Автоматичні перевірки:** Використання автоматичних перевірок коду на уразливості (SAST, DAST).
- **Зручність та доступність:**
- **Доступність (Accessibility):**
 - **WCAG:** дотримання рекомендацій Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) для забезпечення доступності для користувачів з обмеженими можливостями. *(Не визначено версію стандарту WCAG та рівень відповідності (A, AA, AAA).)*
 - **ARIA атрибути:** використання ARIA атрибутів для покращення доступності інтерфейсу. *(Не визначено очікуваний результат для користувача.)*
- **Юзабіліті:**
 - **Інтуїтивний інтерфейс:** забезпечення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу для користувачів. *(Формулювання “інтуїтивно зрозумілий інтерфейс” не містить об’єктивних критеріїв та потребує уточнення.)*
 - **Зворотний зв'язок:** впровадження механізмів зворотного зв'язку від користувачів для постійного покращення фронтенду. *(Не визначено механізм збору та обробки зворотного зв'язку від користувачів .)*

5. Надійна робота бекенду

Загальна вимога: бекенд порталу повинен забезпечувати надійну та безперебійну роботу, обробку даних та взаємодію з фронтендом. *(Формулювання “надійна та безперебійна робота” не містить вимірюваних критеріїв та потребує уточнення.)*

Деталізація вимоги:

- **Стабільність:**
- **Моніторинг та логування:** *(Не визначено перелік подій для логування, рівні журналювання та термін зберігання логів.)*
 - **Моніторинг:** впровадження системи моніторингу для відстеження стану серверів та сервісів (наприклад, Prometheus, Grafana).
 - **Логування:** детальне логування всіх запитів та відповідей, а також критичних подій і помилок.
- **Регресійне тестування:**

- **Тести:** впровадження автоматизованих тестів для перевірки працездатності бекенду після внесення змін (unit tests, integration tests, end-to-end tests). *(Потребує конкретизації.)*
- **CI/CD:** використання системи безперервної інтеграції та розгортання для автоматизації процесу тестування та розгортання (наприклад, Jenkins, GitLab CI). *(Не визначено конкретні інструменти реалізації.)*
- **Резервне копіювання:**
 - **Автоматичні бекапи:** регулярне автоматичне резервне копіювання баз даних та важливих файлів. *(Не визначено періодичність створення резервних копій та термін їх зберігання.)*
 - **План відновлення:** наявність плану відновлення після збоїв або втрати даних. *(Не визначено допустимий час відновлення системи та допустиму втрату даних після збою.)*
- **Безпека:**
- **Аутентифікація та авторизація:**
 - **JWT:** використання JSON Web Tokens (JWT) для аутентифікації та авторизації.
 - **OAuth:** інтеграція з OAuth для забезпечення безпечного доступу до ресурсів. *(Не визначено сценарії використання.)*
- **Захист даних:**
 - **Шифрування:** використання SSL/TLS для захисту даних, що передаються, та шифрування даних у базі даних. *(Не визначено перелік даних, які повинні зберігатися у зашифрованому вигляді.)*
 - **Захист від SQL ін'єкцій:** використання параметризованих запитів або ORM для запобігання SQL ін'єкціям.
- **Регулярні оновлення:** *(Не визначено строки встановлення оновлень та критичних безпекових патчів.)*
 - **Оновлення:** регулярне оновлення програмного забезпечення для усунення вразливостей.
 - **Патчі:** впровадження безпекових патчів без затримок. *(Формулювання "без затримок" не містить вимірюваних критеріїв та потребує конкретизації.)*
- **Масштабованість:**
- **Мікросервісна архітектура:** *(Потребує уточнення щодо визначення бізнес-результату.)*
 - **Сервісна декомпозиція:** розбиття додатку на дрібні, незалежні сервіси для підвищення масштабованості та продуктивності.
 - **Оркестрація:** використання інструментів оркестрації (наприклад, Kubernetes) для управління мікросервісами.
- **Горизонтальне масштабування:**
 - **Автоматичне масштабування:** використання автоматичних механізмів для збільшення або зменшення кількості серверів в залежності від навантаження. *(Не визначено умови, за яких повинно відбуватися автоматичне масштабування ресурсів.)*
- **Підтримка та обслуговування:**
- **Технічна підтримка:**
 - **24/7 підтримка:** наявність служби технічної підтримки для вирішення критичних проблем в режимі 24/7. *(Не визначено максимальний час*

реагування на критичні інциденти та канали зв'язку зі службою підтримки.)

- **Документація:** надання детальної документації щодо налаштування та використання бекенд-сервісів. *(Не визначено склад, формат та обсяг документації щодо бекенд-сервісів.)*

6. Швидкий процес оформлення замовлення

Загальна вимога: процес оформлення замовлення повинен бути швидким, інтуїтивно зрозумілим і з мінімальною кількістю кроків, необхідних для завершення покупки.

(Формулювання “швидкий процес оформлення замовлення” не містить вимірюваних критеріїв та потребує уточнення. Формулювання “інтуїтивно зрозумілий процес оформлення замовлення” є суб'єктивним.)

Деталізація вимоги:

Швидкість і простота оформлення замовлення:

1. **Мінімальна кількість кроків:** *(Присутня неоднозначність між використанням однокрокового оформлення замовлення та багатокрокового процесу.)*
 - **Єдина сторінка:** процес оформлення замовлення повинен бути виконаний на одній сторінці (one-page checkout), щоб уникнути переходів між кількома сторінками.
 - **Кроки:** якщо необхідно використовувати кілька кроків, вони повинні бути чітко визначені та максимально скорочені (наприклад, інформація про клієнта, доставка, оплата). *(Не визначено допустиму кількість кроків.)*
2. **Автозаповнення та підказки:**
 - **Автозаповнення полів:** використання автозаповнення для полів з інформацією користувача (ім'я, адреса, контактні дані) на основі раніше введених даних. *(Не визначено механізм автозаповнення даних тф джерело інформації для заповнення полів.)*
 - **Підказки:** надання підказок та інструкцій для користувачів на кожному кроці, щоб уникнути помилок та спростити процес. *(Не визначено перелік підказок тф сценарії їх відображення під час оформлення замовлення.)*
3. **Гостьове оформлення замовлення:**
 - **Без реєстрації:** можливість оформлення замовлення без обов'язкової реєстрації акаунта, що дозволяє користувачам швидко завершити покупку. *(Не визначено функціональні відмінності між оформленням замовлення для зареєстрованих та незареєстрованих користувачів.)*
4. **Зручність введення даних:**
 - **Зручні форми:** використання зручних для введення даних форм, що підтримують мобільні пристрої. *(Формулювання “зручні форми” потребує уточнення конкретних критеріїв оцінки.)*
 - **Перевірка помилок:** негайна перевірка введених даних та повідомлення про помилки (наприклад, невірний формат електронної пошти). *(НЕ*

визначено повний перелік правил перевірки введених користувачем даних.)

Прозорість процесу:

1. Огляд замовлення:

- **Підсумок:** відображення підсумку замовлення з чітким переліком товарів, кількістю, ціною та загальною сумою перед підтвердженням замовлення. *(Не визначено повний перелік інформації, яка повинна відображатись у підсумку замовлення.)*
- **Зміни:** можливість легкої зміни вмісту кошика без повернення до початкових етапів. *(Не визначено сценарій внесення змін до кошика під час оформлення замовлення.)*

2. Прогрес бар:

- **Візуалізація прогресу:** відображення індикатора прогресу, який показує, на якому етапі процесу знаходиться користувач, і скільки етапів залишилося до завершення. *(Конфлікт з вимогою односторінкового оформлення. Необхідно уточнити необхідність використання індикатора прогресу у випадку односторінкового оформлення замовлення.)*

Безпека:

1. Безпечна оплата:

- **SSL/TLS:** використання захищеного з'єднання (SSL/TLS) для захисту персональних та платіжних даних користувача.
- **Варіанти оплати:** надання кількох надійних варіантів оплати (кредитні карти, PayPal, банківські перекази). *(Не визначен повний перелік платіжних систем та способів оплати, які повинні підтримуватись порталом.)*

2. Підтвердження замовлення:

- **Електронна пошта:** надсилання підтвердження замовлення на електронну пошту користувача з деталями замовлення та контактною інформацією для підтримки. *(Не визначено максимальний час підтвердження замовлення після його оформлення.)*
- **Сторінка підтвердження:** відображення сторінки підтвердження після завершення процесу з усіма необхідними деталями. *(Не визначено перелік інформації, яка повинна міститися у листі-підтвердженні замовлення.)*

Підтримка користувачів:

1. Онлайн чат і підтримка:

- **Онлайн підтримка:** наявність живого чату або можливості швидкого звернення до служби підтримки для вирішення можливих питань під час оформлення замовлення. *(Не визначено режим роботи онлайн-чату та максимальний час очікування відповіді.)*
- **Контактна інформація:** чітко відображена контактна інформація для звернення до служби підтримки. *(Не визначено перелік контактної інформації, яка повинна бути доступна користувачу.)*

Оптимізація для мобільних пристроїв:

1. **Респонсивний дизайн:** *(Дублювання вимог до мобільної версії порталу.)*
 - **Мобільна версія:** процес оформлення замовлення повинен бути оптимізований для мобільних пристроїв з урахуванням зручності введення даних та навігації.
 - **Адаптивні елементи:** використання великих кнопок та адаптивних форм для забезпечення зручності користувачів на мобільних пристроях.

7. Безпека користувачів та безпечні платежі

Загальна вимога: Забезпечити високий рівень безпеки для користувачів порталу під час реєстрації, авторизації та здійснення платежів. *(Формулювання “високий рівень безпеки” є суб’єктивним та не містить вимірюваних критеріїв.)*

Деталізація вимоги:

- **Аутентифікація та авторизація:**
 - **Безпечний доступ до облікових записів:**
 - **Складні паролі:** вимога від користувачів використання сильних паролів з мінімумом символів та включенням різних типів символів. *(Не визначено критерії складності паролів та правила їх валідації. Не визначено вимоги щодо зміни, відновлення та терміну дії паролів.)*
 - **Двофакторна аутентифікацію (2FA):** слід надати можливість користувачам включити двофакторну аутентифікацію для забезпечення додаткового рівня безпеки. *(Не визначено доступні способи двофакторної автентифікації. Не визначено, чи є двофакторна аутентифікація обов’язковою.)*
 - **Захист від несанкціонованого доступу:**
 - **Шифрування даних:** застосування шифрування для захисту конфіденційних даних користувачів під час транспорту та зберігання. *(Не визначено перелік даних, які повинні бути зашифровані. Не визначено мінімальні вимоги до механізмів шифрування.)*
 - **Захист від CSRF та XSS атак:** використання механізмів захисту від атак на міжсайтове фальсифікування запитів (CSRF) та міжсайтовий скриптинг (XSS).
- **Безпечні платежі:**
 - **Шифрування платіжних даних:**
 - **SSL/TLS:** використання захищеного протоколу передачі даних (SSL/TLS) для шифрування інформації під час платежів.
 - **Захист від крадіжок даних:** мінімізація зберігання платіжних даних, які можуть бути піддані крадіжці, та використання безпечних методів обробки.
 - **Відповідність стандартам безпеки:**
 - **PCI DSS:** дотримання стандартів для захисту платіжних даних (PCI DSS) у випадку обробки платежів з використанням кредитних карт. *(Не визначено перелік платіжних методів, для яких повинні застосовуватися*

вимоги безпеки. Не визначено перелік платіжних даних, які можуть/не можуть зберігатися системою.)

➤ **Моніторинг та виявлення інцидентів:**

● **Системи моніторингу:**

- **Інтеграція з системами моніторингу безпеки:** впровадження систем моніторингу для виявлення незвичної активності або потенційних загроз безпеці.
- **Автоматичне сповіщення:** налаштування автоматичних сповіщень у випадку виявлення підозрілої активності. *(Не визначено перелік подій або умов, які повинні вважатися підозрілою активністю.)*

➤ **Користувацький досвід:**

● **Транспарентність інформації:**

- **Політика конфіденційності:** надання користувачам доступу до політики конфіденційності, яка чітко описує, як збираються, використовуються та захищаються їх дані. *(Не визначено спосіб доступу користувачів до політики конфіденційності. Не визначено, чи повинен користувач підтверджувати ознайомлення з політикою конфіденційності.)*
- **Умови використання:** представлення користувачам умов використання, які чітко регулюють умови використання послуг і захист особистих даних. *(Не визначено етап взаємодії з порталом, на якому повинно відбуватися погодження з умовами використання.)*

8. Інформація про кожну модель електротранспорту з детальним описом

Загальна вимога: забезпечити детальну та інформативну інформацію про кожну модель електротранспорту, що включає повний огляд технічних характеристик, особливостей та іншої важливої інформації. *(Формулювання “детальна та інформативна інформація” є суб’єктивним та потребує визначення конкретного переліку даних про модель.)*

Деталізація вимоги:

➤ **Основна інформація про модель:** *(Не визначено повний перелік категорій електротранспорту, які підтримуються порталом. Не визначено перелік обов’язкових характеристик, які повинні бути присутніми у кожній моделі.)*

● **Назва та класифікація:**

- **Модель:** повна назва моделі електротранспорту.
- **Категорія:** класифікація за типом транспорту (наприклад, електричний автомобіль, електричний скутер, електричний велосипед тощо).

● **Опис та особливості:**

- **Огляд:** детальний опис моделі, включаючи основні технічні характеристики, якісні особливості та функціональні можливості. *(Формулювання “якісні особливості” є неоднозначним та потребує уточнення.)*
- **Технічні характеристики:** вага, розміри, тип батареї, дальність ходу на одному заряді, час заряджання тощо. *(Не визначено повний перелік технічних характеристик, які повинні відображатись на сторінці*

товару. Не визначено одиниці вимірювання технічних характеристик.)

- **Фотографії та відео:**
 - **Візуальна представленість:** наявність якісних фотографій та відео моделі з різних кутів, демонстрація функціональності та зовнішнього вигляду. *(Формулювання “якісні фотографії” є суб’єктивним та не містить критеріїв оцінки. Не визначено мінімальну кількість фотографій, яка повинна бути доступна для кожної моделі. не визначено, чи є відео обов’язковими для кожної моделі.)*
- **Взаємодія з користувачем:**
- **Коментарі та відгуки:**
 - **Користувацький досвід:** можливість користувачів залишати відгуки та коментарі щодо моделі, її переваг та недоліків. *(Не визначено, які категорії користувачів можуть залишати відгуки та коментарі.)*
- **Актуальність та підтримка:**
- **Оновлення і підтримка:**
 - **Інформаційна актуальність:** забезпечення актуальності інформації про модель, включаючи оновлення характеристик та нові релізи. *(Не визначено строки та порядок оновлення інформації про моделі. Не визначено механізми внесення змін та відповідальних осіб. Не визначено порядок відображення нових релізів.)*

! (Не визначено вимоги щодо відображення статусу наявності моделі на складі. Не визначено необхідність наявності артикулу товару та способу його формування. Не визначено вимоги щодо відображення гарантійних умов.)

9. Можливість запису на тест-драйв з порталу

Загальна вимога: Забезпечити користувачам можливість легко та зручно записатися на тест-драйв обраної моделі електротранспорту через веб-портал.

Деталізація вимоги:

- **Функціональність запису на тест-драйв:**
- **Вибір моделі:**
 - **Перелік доступних моделей:** показати користувачеві перелік доступних для тестування моделей електротранспорту з коротким описом кожної моделі. *(Не визначено критерії доступності моделей для тест-драйву та механізм оновлення їх переліку.)*
- **Календар доступності:**
 - **Доступність часу:** надати користувачу можливість вибрати дату та час для проведення тест-драйву з урахуванням доступності автомобілів. *(Не визначено перелік інформації, яка повинна відображатися в описі моделі для тест-драйву. Не визначено механізм формування та оновлення доступних слотів для запису на тест-драйв. Не визначено тривалість тест-драйву. Не визначено поведінку*

системи у випадку відсутності доступних дат або часу для тест-драйву.)

- **Заповнення особистої інформації:**

- **Дані для зв'язку:** запитати від користувача особисті дані (ім'я, контактні дані), необхідні для підтвердження та організації тест-драйву. *(Не визначено перелік обов'язкових даних, необхідних для оформлення на тест-драйв. Не визначено необхідність перевірки наявності посвідчення водія.)*

- **Підтвердження та нагадування:**

- **Електронне підтвердження:** надіслати автоматичне підтвердження запису на тест-драйв на електронну пошту користувача. *(Не визначено максимальний час надсилання підтвердження. Не визначено можливість використання альтернативних каналів сповіщення.)*
- **Нагадування перед тест-драйвом:** Надіслати нагадування за декілька днів або годин до запланованого тест-драйву. *(Не визначено точний час надсилання нагадування перед тест-драйвом. Не визначено кількість нагадувань та правила їх надсилання.)*

- **Інформативність та зручність:**

- **Детальність інформації:**

- **Інструкції та умови:** надати користувачеві інструкції щодо підготовки до тест-драйву та вимоги до водійського стажу, якщо такі є. *(Не визначено вимоги до водійського стажу та умови їх застосування.)*
- **Контактна інформація:** представити контактну інформацію для зв'язку в разі потреби. *(Не визначено перелік інформації, яка повинна бути доступна користувачу.)*

- **Безпека та конфіденційність:**

- **Захист особистих даних:**

- **GDPR:** Дотримання вимог Загального регламенту про захист персональних даних (GDPR) щодо зберігання та обробки особистих даних користувачів. *(Не визначено механізм отримання згоди. Не визначено строки зберігання персональних даних користувачів після оформлення запису на тест-драйв.)*

! (Не визначено можливість скасування або перенесення запису на тест-драйв після його створення. Не визначено поведінку системи у випадку створення декількох записів на тест-драйв для одного користувача на однаковий час. Не визначено локацію проведення тест-драйву та можливості її вибору користувачем.)

10. Можливість запису у сервісний центр для користувачів, що вже придбали товар (модель)

Загальна вимога: Забезпечити користувачам можливість зручного та швидкого запису на обслуговування або ремонт у сервісний центр після придбання транспортного засобу через веб-портал. *(Не визначено перелік товарів або категорій товарів, для яких доступний запис. Не визначено механізм перевірки факту придбання товару.)*

Деталізація вимоги:

➤ **Функціональність запису в сервісний центр:**

● **Ідентифікація користувача:**

- **Аутентифікація:** забезпечити можливість користувачам авторизуватися на порталі для здійснення запису в сервісний центр. *(Не визначено, чи є авторизація обов'язковою умовою для запису в сервісний центр.)*
- **Дані для зв'язку:** запитати від користувача особисті дані (ім'я, контактні дані), необхідні для підтвердження та організації сервісного обслуговування. *(Не визначено перелік обов'язкових полів для оформлення записів.)*

● **Вибір сервісного центру:**

- **Локація:** представити користувачеві перелік сервісних центрів, доступних для обслуговування в їх регіоні, або можливість вибрати найближчий до них. *(Не визначено спосіб перевірки регіону користувача для відображення доступних сервісних центрів. Не визначено механізм вибору сервісного центру.)*

● **Тип обслуговування:**

- **Види послуг:** надати можливість вибору типу обслуговування (технічне обслуговування, ремонт, гарантійне обслуговування тощо). *(Не визначено повний перелік типів сервісного обслуговування. Не визначено, чи залежить перелік доступних сервісних послуг від моделі або типу транспортного засобу.)*

● **Деталі про проблему:**

- **Опис несправності:** дати можливість користувачам описати проблему або несправність, з якою вони звертаються до сервісного центру. *(Не визначено мінімальну та максимальну довжину опису. Не визначено можливість додавання фотографій до опису.)*

➤ **Підтвердження та нагадування:**

● **Електронне підтвердження:**

- **Підтвердження запису:** надіслати користувачеві автоматичне підтвердження запису на обслуговування на електронну пошту або через SMS. *(Не визначено канал надсилання підтвердження запису та умови його використання. Не визначено максимальний час надсилання підтвердження.)*
- **Нагадування про запис:** надіслати нагадування користувачеві за день або годину до запланованого візиту до сервісного центру. *(Не визначено точний час надсилання нагадування.)*

➤ **Безпека та конфіденційність:**

● **Захист особистих даних:**

- **GDPR:** Дотримання вимог Загального регламенту про захист персональних даних (GDPR) щодо зберігання та обробки особистих даних користувачів. *(Не визначено строки зберігання персональних даних користувачів після створення запису.)*

! (Вимога не містить функціональності вибору дати часу запису до сервісного центру.)

11. Відгуки про товар

Загальна вимога: Забезпечити користувачам можливість залишати та переглядати об'єктивні відгуки про товари на веб-порталі. *(Формулювання "об'єктивні відгуки" є суб'єктивний та не містить критеріїв перевірки.)*

Деталізація вимоги:

➤ **Функціональність відгуків про товар:**

● **Можливість залишення відгуків:**

- **Доступність для користувачів:** забезпечити можливість всім користувачам порталу залишати відгуки про товари, які вони придбали або використовували. *(Вимога містить неоднозначність щодо прав на залишення відгуків. Необхідно уточнити, чи можуть залишати відгуки всі користувачі порталу, чи лише користувачі, які придбали товар.)*
- **Оцінка товару:** надати можливість встановлювати рейтинг (зірочки) та писати текстовий відгук. *(Не визначено, чи є виставлення рейтингу та текстового відгуку обов'язковим для публікації відгуку. Не визначено мінімальну та максимальну довжину текстового відгуку.)*

● **Модерація відгуків:**

- **Перевірка на достовірність:** здійснювати модерацію відгуків для підтвердження їх об'єктивності та відповідності правилам платформи. *(Не визначено критерії перевірки достовірності та об'єктивності відгуків та механізмів модерації.)*
- **Фільтрація негативних відгуків:** забезпечити можливість користувачам виражати конструктивну критику, але фільтрувати неприйнятні або образливі відгуки. *(Необхідно уточнити критерії фільтрації відгуків. Негативний відгук не повинен блокуватись лише через негативну оцінку товару. Не визначено перелік типів контенту, які підлягають видаленню або блокуванню під час модерації.)*

● **Відповіді на відгуки:**

- **Комунікація з користувачами:** надати можливість власникам магазинів або представникам брендів відповідати на відгуки користувачів для уточнення деталей або вирішення проблем. *(Не уточнено перелік ролей, які можуть відповідати на відгуки користувачів. Не визначено обмеження щодо кількості відповідей на один відгук.)*

➤ **Показ відгуків:**

● **Відображення рейтингу:**

- **Інформаційна ясність:** відображення загального рейтингу товару на його сторінці для швидкого ознайомлення користувачів зі значенням. *(Не визначено алгоритм формування загального рейтингу товару. Не визначено правила відображення рейтингу за відсутності або недостатній кількості відгуків.)*

● **Сортування та фільтрація:**

- **Покращення користувацького досвіду:** забезпечення можливості сортування відгуків за датою, рейтингом або корисністю. *(Не визначено напрямки сортування (за зростанням або спаданням. Не визначено механізм визначення показника кристності відгуків).*

➤ **Безпека та конфіденційність:**

- **Захист особистих даних:**
 - **GDPR:** дотримання вимог Загального регламенту про захист персональних даних (GDPR) щодо зберігання та обробки особистих даних користувачів. *(Не визначені конкретні механізми захисту персональних даних користувачів. Не визначено правила та терміни зберігання персональних даних користувачів.)*
- **Прозорість правил:**
 - **Правила використання:** забезпечення доступу до правил використання відгуків для користувачів для забезпечення прозорості та взаєморозуміння. (
 - *Не визначено спосіб доступу користувачів до правил використання відгуків. Не визначено, чи повинен користувач підтверджувати ознайомлення з правилами перед публікацією відгуку.)*

12. Індивідуальні рекомендації щодо продуктів

Загальна вимога: Розробити систему індивідуальних рекомендацій, яка аналізує поведінку користувачів на порталі та надає персоналізовані рекомендації щодо продуктів електротранспорту. *(Не визначено критерії формування та оцінки якості індивідуальних рекомендацій.)*

Деталізація вимоги:

- **Функціональність системи рекомендацій:**
- **Збір і аналіз даних:**
 - **Персоналізований профіль користувача:** збирати дані про інтереси та поведінку користувачів на порталі (перегляди товарів, покупки, відгуки тощо). *(Не визначено повний перелік даних користувача, які повинні використовуватися для формування рекомендацій. Не визначено термін зберігання даних про активність користувачів для формування рекомендацій.)*
 - **Аналіз інформації:** використовувати алгоритми машинного навчання для аналізу цих даних та генерації індивідуальних рекомендацій. *(Не визначено показники ефективності та точності рекомендацій. Не визначено періодичність оновлення персоналізованих рекомендацій після зміни активності користувача.)*
- **Персоналізовані рекомендації:**
 - **Рекомендації товарів:** надавати користувачам персоналізовані рекомендації щодо моделей електротранспорту на основі їхніх інтересів та попередньої активності на сайті. *(Не визначено сторінки та розділи порталу, де повинні відображатися персоналізовані рекомендації. Не визначено кількість товарів, які повинні відображатися у блоці рекомендацій. Не визначено механізм формування рекомендацій для нових користувачів.)*
 - **Додаткові послуги:** пропонувати додаткові послуги або аксесуари, які можуть бути цікавими для конкретного користувача. *(Не визначено механізм підбору аксесуарів та додаткових послуг.)*
- **Взаємодія та зручність використання:**
- **Особистий кабінет користувача:**

- **Можливість відключення:** надати можливість користувачам керувати налаштуваннями системи рекомендацій у своєму особистому кабінеті. *(Не визначено спосіб керування персоналізованими рекомендаціями в особистому кабінеті користувача. Не визначено поведінку системи після відключення персоналізованих рекомендацій користувачем.)*
- **Фідбек користувачів:** забезпечити механізми для збору відгуків та оцінок користувачів щодо наданих рекомендацій. *(Не визначено спосіб надання користувачем відгуків та виставлення оцінок. Не визначено, чи впливають оцінки користувача на формування рекомендацій.)*
- **Безпека та конфіденційність:**
- **Захист особистих даних:**
 - **GDPR:** Дотримання вимог Загального регламенту про захист персональних даних (GDPR) щодо зберігання та обробки особистих даних користувачів, включаючи дані, які використовуються для системи рекомендацій. *(Не вказано конкретні механізми отримання згоди користувача на обробку поведінкових даних.)*

13. Інтеграція з відеохостингом для перегляду відеооглядів товарів (моделей)

Загальна вимога: Забезпечити можливість користувачам порталу переглядати відеоогляди товарів (моделей електротранспорту), інтегруючи відео з популярних відеохостингових платформ.

Деталізація вимоги:

- **Інтеграція з відеохостингом:**
- **Підтримка платформ:**
 - **Відеохостинги:** забезпечити можливість інтеграції з популярними відеохостинговими платформами, такими як YouTube, Vimeo тощо. *(Не визначено повний перелік відеохостингових платформ, які повинні підтримуватись системою.)*
 - **API доступ:** використовувати API відеохостингу для отримання відеооглядів товарів та їх інтеграції на сторінки продуктів на порталі. *(Не визначено функціональність та взаємодію з користувачем.)*
- **Відображення відеооглядів:**
 - **Інтегроване відтворення:** забезпечити можливість користувачам переглядати відеоогляди безпосередньо на сторінках товарів на порталі. *(Не вказано механізм прив'язки відеооглядів до товарів. Не визначено кількість відеооглядів до одного товару. Не визначено поведінку системи у разі недоступності відео на стороні відеохостингу.)*
 - **Оцінка та коментарі:** надати користувачам можливість оцінювати відеоогляди, залишати коментарі та ділитися ними. *(Не визначено, які категорії користувачів можуть залишати оцінки та коментарі. Не визначено механізм зберігання та відображення оцінок і коментарів. Не визначено правила модерації коментарів.)*

- **Пошук і фільтрація:**
 - **Пошук за ключовими словами:** забезпечити можливість користувачам швидко знаходити відеоогляди за допомогою пошуку за ключовими словами або фільтрації за категоріями товарів. *(Не визначено область та критерії пошуку. Не визначено перелік категорій та фільтрів для пошуку.)*
- **Взаємодія та зручність використання:**
- **Інформаційна насиченість:** *(Формулювання “інформаційна насиченість” не містить перевірюваних критеріїв та потребує уточнення.)*
 - **Детальний опис:** додати до сторінок товарів на порталі посилання на відеоогляди, щоб користувачі могли отримати додаткову інформацію. *(Не визначено спосіб перегляду: інтегроване відтворення або перехід за посиланням.)*
- **Мобільна сумісність:**
 - **Адаптивний дизайн:** забезпечити коректне відображення відео на мобільних пристроях для зручного перегляду. *(НЕ визначено перелік мобільних пристроїв та браузерів.)*
- **Безпека та конфіденційність:**
- **Захист особистих даних:**
 - **GDPR:** Дотримання вимог Загального регламенту про захист персональних даних (GDPR) щодо зберігання та обробки особистих даних користувачів, які використовують сервіс перегляду відеооглядів. *(Не визначено механізм отримання згоди від користувача. Не визначено перелік персональних даних.)*

14. Технічна можливість впровадження інструментів аналітики

Загальна вимога: Забезпечити наявність необхідної інфраструктури та інтеграцій для використання інструментів аналітики на порталі з метою збору, аналізу та використання даних для покращення діяльності та користувацького досвіду. *(Формулювання “необхідна інфраструктура” є нечітким та не містить критеріїв перевірки.)*

Деталізація вимоги:

- **Інфраструктура аналітики:**
- **Інтеграція з аналітичними інструментами:** *(Не визначено очікувану функціональність.)*
 - **Вибір платформи:** вибрати підходящу аналітичну платформу (наприклад, Google Analytics, Adobe Analytics тощо) для збору даних про взаємодію користувачів з порталом.
 - **API інтеграція:** забезпечити можливість інтеграції з API вибраної платформи для автоматичного передавання даних аналітики.
- **Збір даних:**
 - **Повний обсяг даних:** забезпечити збір повного спектру даних про користувачів (перегляди сторінок, час перебування, конверсії, операції з платежами тощо). *(Формулювання “повний спектр даних” є нечітким та потребує визначення конкретних даних для збору.)*

- **Анонімізація даних:** здійснювати анонімізацію особистих даних згідно з вимогами GDPR або інших відповідних правил. *(Не визначено перелік даних, які потребують анонізації та механізм здійснення.)*
- **Аналіз та звітність:**
- **Панель управління:**
 - **Підготовка звітів:** надати адміністраторам порталу доступ до панелі управління для аналізу зібраних даних та побудови звітів. *(Не визначено перелік звітів та показників, які повинні бути доступні адміністраторам.)*
- **Дашборди та сповіщення:**
 - **Персоналізовані дашборди:** надати можливість налаштовувати персоналізовані дашборди з ключовими метриками для моніторингу стану порталу. *(Не визначено перелік доступних метрик та механізмів їх налаштування.)*
 - **Система сповіщень:** реалізувати систему сповіщень для оперативного реагування на важливі події або тренди, виявлені в аналітичних даних. *(Не визначено перелік умов та подій, за яких повинні надсилатися сповіщення. Не визначенні канали доставки сповіщень(імейл, смс тощо.))*
 - в, які використовують інструменти аналітики. *(Вимога не має завершеного змісту та потребує уточнення.)*
- **Безпека та конфіденційність:**
- **Захист даних:**
 - **Шифрування:** Застосування заходів з шифрування даних для забезпечення їх безпеки під час передачі та зберігання. *(Не визначено перелік даних, які повинні шифруватися.)*
 - **Відповідність нормативам:** Дотримання вимог GDPR та інших відповідних нормативних актів щодо захисту особистих даних. *(Не визначено механізм отримання та відкликання згоди користувача на збір аналітичних даних.)*